

Guía PlantUML | Casos de uso de análisis | FastKote

GUÍA PARA DESARROLLAR EN PLANTUML DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE ANÁLISIS

Elemento	Descripción
Ejemplo base adaptado	Sistema de Generación de Cotizaciones FastKote para el negocio "Chichi está de Fiesta".
Asignatura	Análisis y Diseño de Software
Tema	Modelado de casos de uso de nivel 0 y apoyo al análisis orientado a objetos con PlantUML
Caso base	Gestión de cotizaciones de eventos, clientes, paquetes comerciales y catálogo básico de insumos.
Propósito	Orientar al estudiante para pasar desde requisitos funcionales de nivel 0 hacia casos de uso claros, trazables y verificables aplicados al proyecto FastKote.

1. Propósito de la guía

Esta guía orienta el desarrollo de diagramas de casos de uso de análisis en PlantUML, tomando como referencia una secuencia académica progresiva: partir de una ERS/SRS, seleccionar requisitos funcionales de nivel 0, identificar actores, modelar casos de uso principales y mantener trazabilidad entre requisito, actor, caso de uso y criterio de aceptación.

El ejemplo se adapta al proyecto FastKote. Para efectos de análisis, se consideran cuatro funcionalidades principales del sistema: administrar cotización, administrar cliente, administrar paquetes y administrar catálogo de insumos. Estas funcionalidades permiten representar el núcleo del proceso de cotización del negocio "Chichi está de Fiesta".

2. Relación con la ruta de análisis de la Unidad 1

Momento	Pregunta guía	Producto esperado	Relación con la siguiente tarea
U1T1 - Análisis funcional inicial	¿Qué funcionalidades de nivel 0 requiere el sistema y qué actores participan?	Diagrama de casos de uso en PlantUML y matriz RF-CU.	Permite identificar clases, atributos y responsabilidades para el análisis estructural.
U1T2 - Modelado estructural	¿Qué clases principales se derivan de los casos de uso?	Diagrama de clases de análisis con clases de entidad, control y frontera cuando corresponda.	Entrega objetos base para diagramas de secuencia.
U1T3 - Modelado dinámico	¿Cómo interactúan actores, objetos y clases para cumplir cada caso de uso?	Diagramas de secuencia derivados de los casos de uso y clases de análisis.	Cierra la trazabilidad requisito-caso-clase-secuencia.

3. Conceptos mínimos para modelar casos de uso

- **Actor:** Rol externo que interactúa con el sistema. Puede ser una persona, área, dispositivo u otro sistema.
- **Caso de uso:** Funcionalidad observable desde el punto de vista del actor. Debe nombrarse con verbo + objeto, por ejemplo: **Agregar estudiante**.
- **Límite del sistema:** Caja o frontera que delimita qué funcionalidades pertenecen al sistema y qué elementos están fuera.
- **Relación actor-caso de uso:** Comunicación directa entre un actor y una funcionalidad del sistema.
- **Relación <<include>>:** Se usa cuando un caso de uso siempre reutiliza un comportamiento obligatorio de otro.
- **Relación <<extend>>:** Se usa cuando un comportamiento opcional o condicionado amplía otro caso de uso.

Cuidado académico: Las relaciones <<include>> y <<extend>> no deben usarse para "decorar" el diagrama. Solo se incorporan cuando aportan claridad al análisis y mantienen coherencia con los requisitos.

4. Caso base: Sistema de Generación de Cotizaciones FastKote

El sistema FastKote debe permitir gestionar el proceso de cotización de eventos para el negocio de catering, decoración y entretenimiento “Chichi está de Fiesta”. Según el SRS y los casos de uso de la propuesta 1, las funcionalidades principales seleccionadas para esta guía son: Administrar Cotización, Administrar Cliente, Administrar Paquetes y Administrar catálogo de Insumos.

Dato / concepto	Tipo sugerido	Descripción	Validación mínima
Cotización	Registro comercial	Documento o registro que agrupa cliente, paquete, fecha del evento, detalle de servicios/productos, total y estado.	Debe estar asociada a un cliente, a un paquete o detalle de ítems, una fecha disponible y mantener un estado válido.
Cliente	Datos de contacto	Persona o entidad que solicita una cotización para un evento.	Nombre o razón social, cédula/RUC y teléfono deben estar disponibles para vincularlo a una cotización.
Paquete	Oferta comercial	Conjunto comercial de servicios y/o productos ofrecidos por el negocio.	Debe tener nombre, descripción, precio o costo referencial y estar activo para ser usado en una cotización.
Insumo	Catálogo básico	Material usado como referencia para productos o servicios del negocio.	Debe tener nombre, marca y precio/costo registrado o actualizado.

5. Requisitos funcionales de nivel 0 para FastKote

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RF-02	El sistema debe permitir administrar cotizaciones de eventos, incluyendo creación, consulta, edición, actualización de estado, generación de PDF y envío por WhatsApp.	Administrador de Cotizaciones	Administrar Cotización
RF-03	El sistema debe permitir administrar clientes, registrando, consultando, actualizando o desactivando su información para vincularla a las cotizaciones.	Administrador de Cotizaciones	Administrar Cliente
RF-04	El sistema debe permitir administrar paquetes comerciales, registrando, consultando, editando o desactivando ofertas compuestas por servicios y productos.	Administrador del Sistema	Administrar Paquetes
RF-05	El sistema debe permitir administrar el catálogo básico de insumos, registrando, consultando, actualizando o eliminando insumos utilizados como referencia en el proceso de cotización.	Encargado de Inventario	Administrar catálogo de Insumos

6. Procedimiento para construir el diagrama en PlantUML

1. Revisar el SRS, el árbol de problemas, las minutas de entrevistas y el diagrama de casos de uso de la propuesta 1.
2. Seleccionar cuatro requisitos funcionales de nivel 0 que representen el flujo principal del proyecto FastKote.
3. Identificar actores primarios y secundarios. Para este trabajo se consideran: Administrador de Cotizaciones, Administrador del Sistema y Encargado de Inventario.

4. Redactar casos de uso con nombres claros orientados al objetivo del usuario: Administrar Cotización, Administrar Cliente, Administrar Paquetes y Administrar catálogo de Insumos.
5. Dibujar el límite del sistema para separar lo que pertenece a FastKote de los actores externos.
6. Agregar relaciones actor-caso de uso y evitar relaciones <<include>> o <<extend>> cuando no aporten claridad en el nivel 0.
7. Construir una matriz de trazabilidad RF-CU para verificar que ningún caso de uso aparezca sin requisito asociado.
8. Validar que el código PlantUML funcione y que el diagrama generado sea comprensible.

7. Código PlantUML: diagrama de casos de uso FastKote

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

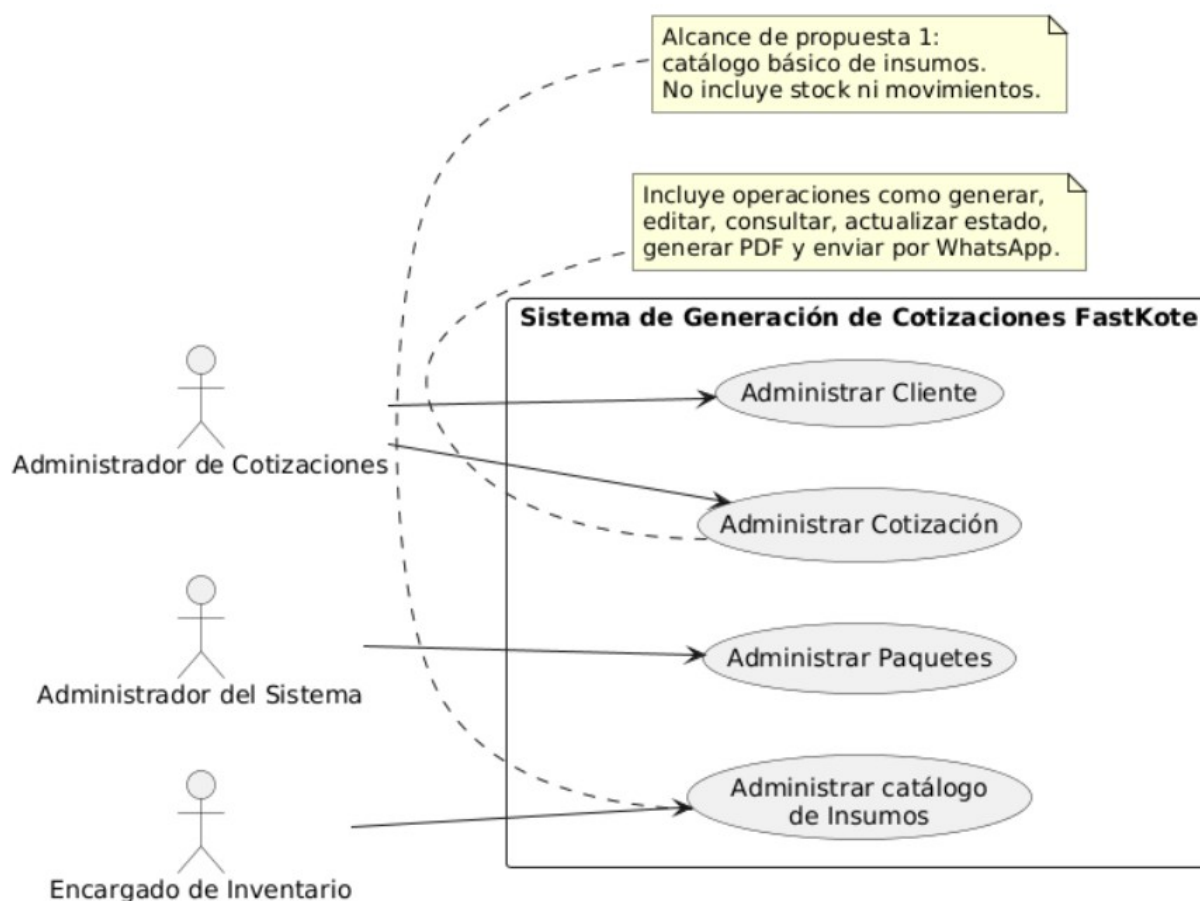
actor "Administrador de Cotizaciones" as AC
actor "Administrador del Sistema" as AS
actor "Encargado de Inventario" as EI

rectangle "Sistema de Generación de Cotizaciones FastKote" {
    usecase "Administrar Cotización" as UC1
    usecase "Administrar Cliente" as UC2
    usecase "Administrar Paquetes" as UC3
    usecase "Administrar catálogo\nde Insumos" as UC4
}

AC --> UC1
AC --> UC2
AS --> UC3
EI --> UC4

note bottom of UC1
Incluye operaciones como generar,
editar, consultar, actualizar estado,
generar PDF y enviar por WhatsApp.
end note

note bottom of UC4
Alcance de propuesta 1:
catálogo básico de insumos.
No incluye stock ni movimientos.
end note
@enduml
```



Interpretación: El Administrador de Cotizaciones ejecuta las funciones comerciales principales relacionadas con clientes y cotizaciones. El Administrador del Sistema configura los paquetes comerciales que se usan como base para cotizar. El Encargado de Inventario mantiene el catálogo básico de insumos, limitado a información de referencia como nombre, marca y costo/precio. La autenticación se considera precondition general para el acceso a los módulos del sistema.

8. Especificación breve de casos de uso

Caso de uso	Actor	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
Administrar Cotización	Administrador de Cotizaciones	El Administrador de Cotizaciones debe estar autenticado. Deben existir clientes y paquetes activos para generar una cotización.	Acceder al módulo Administrar Cotización -> seleccionar generar, consultar, editar o actualizar estado -> asociar cliente, paquete y fecha del evento -> calcular costos -> generar o actualizar la cotización -> generar PDF y/o enviar por WhatsApp cuando corresponda.	Cotización registrada, consultada, actualizada o enviada según la operación realizada; su estado queda controlado dentro del sistema.
Administrar Cliente	Administrador de Cotizaciones	El Administrador de Cotizaciones debe estar autenticado. Para editar, consultar o desactivar, el cliente debe existir previamente.	Acceder al módulo Administrar Cliente -> registrar un nuevo cliente o buscar uno existente -> consultar, actualizar o desactivar	Datos del cliente registrados o actualizados y disponibles para ser vinculados a una cotización.

			los datos -> validar campos obligatorios -> guardar cambios.	
Administrar Paquetes	Administrador del Sistema	El Administrador del Sistema debe estar autenticado. Para editar, consultar o desactivar, el paquete debe existir. Para registrar, deben existir servicios/productos disponibles.	Acceder al módulo Administrar Paquetes -> registrar, consultar, editar o desactivar paquete -> definir nombre, descripción y composición comercial -> asociar servicios/productos cuando corresponda -> guardar cambios.	Paquete comercial creado, actualizado, consultado o desactivado, quedando disponible o restringido para nuevas cotizaciones según su estado.
Administrar catálogo de Insumos	Encargado de Inventario	El Encargado de Inventario debe estar autenticado. Para consultar, actualizar o eliminar, el insumo debe existir en el catálogo.	Acceder al módulo Administrar catálogo de Insumos -> registrar, consultar, actualizar o eliminar insumo -> ingresar o modificar datos básicos como nombre, marca y costo/precio -> guardar cambios.	Catálogo básico de insumos actualizado como referencia para el proceso de cotización. No se gestionan stock, movimientos ni listas de compras en esta propuesta.

9. Puente hacia clases de análisis: frontera, control y entidad

Aunque esta guía se enfoca en casos de uso, el análisis orientado a objetos puede continuar identificando clases de frontera, control y entidad. Esto ayuda a preparar el paso hacia U1T2 y U1T3.

Tipo de clase	Propósito en análisis	Ejemplo para FastKote	Sintaxis PlantUML sugerida
Frontera / Boundary	Representa la interacción con el actor o una pantalla del sistema.	PantallaCotizacion, PantallaCliente, PantallaPaquete, PantallaInsumo	boundary "Pantalla Cotización" as UI
Control / Control	Coordina la lógica del caso de uso y la comunicación entre frontera y entidad.	ControlCotizacion, ControlCliente, ControlPaquete, ControlInsumo	control "Control Cotización" as Ctrl
Entidad / Entity	Representa información del dominio que el sistema conserva.	Cotizacion, Cliente, Paquete, Insumo	entity "Cotización" as Cot

Código complementario para visualizar el puente entre casos de uso y clases de análisis:

```
@startuml
left to right direction

actor "Administrador de Cotizaciones" as AC
actor "Administrador del Sistema" as AS
actor "Encargado de Inventario" as EI

boundary "Pantalla Cotización" as UICot
boundary "Pantalla Cliente" as UICliente
boundary "Pantalla Paquete" as UIPaq
boundary "Pantalla Catálogo Insumos" as UIIns

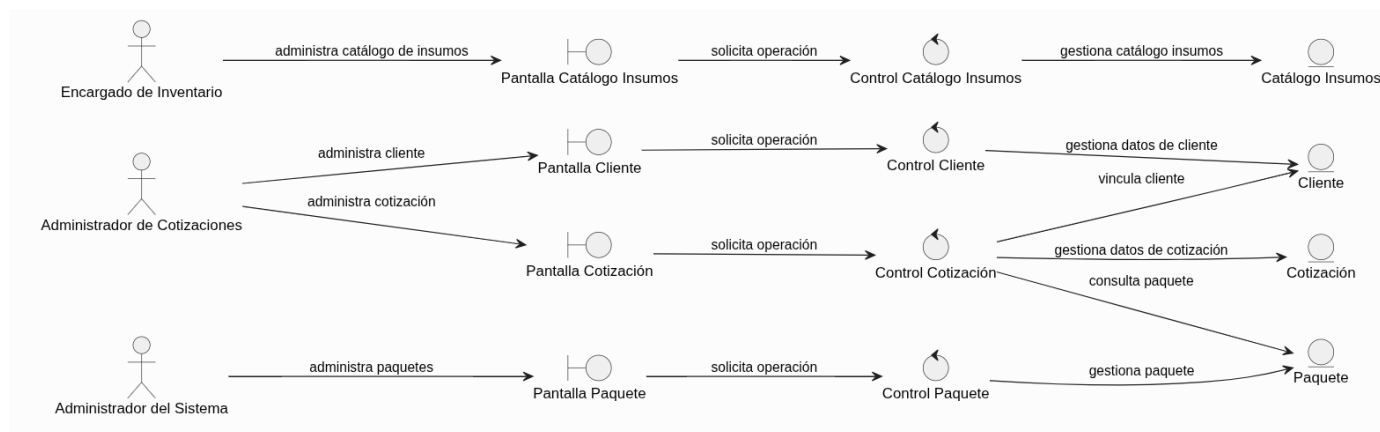
control "Control Cotización" as CtrlCot
control "Control Cliente" as CtrlCliente
control "Control Paquete" as CtrlPaq
control "Control Catálogo Insumos" as CtrlIns

entity "Cotización" as Cot
entity "Cliente" as Cli
entity "Paquete" as Paq
entity "Catálogo Insumos" as Ins

AC --> UICot : administra cotización
AC --> UICliente : administra cliente
AS --> UIPaq : administra paquetes
EI --> UIIns : administra catálogo de insumos
```

UICot --> CtrlCot : solicita operación
 UICliente --> CtrlCliente : solicita operación
 UIPaq --> CtrlPaq : solicita operación
 UIIns --> CtrlIns : solicita operación

CtrlCot --> Cot : gestiona datos de cotización
 CtrlCot --> Cli : vincula cliente
 CtrlCot --> Paq : consulta paquete
 CtrlCliente --> Cli : gestiona datos de cliente
 CtrlPaq --> Paq : gestiona paquete
 CtrlIns --> Ins : gestiona catálogo insumos
 @enduml



10. Matriz de trazabilidad RF-CU para FastKote

RF	Caso de uso	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación	Evidencia PlantUML
RF-02	Administrar Cotización	Administrador de Cotizaciones	Alta	El sistema permite crear, consultar, editar, actualizar estado, generar PDF y enviar cotizaciones, manteniendo información consistente y trazable.	UC1
RF-03	Administrar Cliente	Administrador de Cotizaciones	Alta	El sistema registra, consulta, actualiza o desactiva clientes, validando datos obligatorios y evitando duplicidad.	UC2
RF-04	Administrar Paquetes	Administrador del Sistema	Alta	El sistema permite registrar, consultar, editar o desactivar paquetes comerciales, manteniendo la oferta disponible para cotización.	UC3
RF-05	Administrar catálogo de Insumos	Encargado de Inventario	Media	El sistema permite registrar, consultar, actualizar o eliminar insumos del catálogo básico, considerando nombre, marca y costo/precio como	UC4

				datos de referencia.	
--	--	--	--	----------------------	--

11. Lista de verificación para revisar el diagrama

- Cada caso de uso se deriva de un requisito funcional de nivel 0 del proyecto FastKote.
- El actor representa un rol externo al sistema, no una pantalla ni una clase interna.
- El nombre del caso de uso está redactado como objetivo del usuario.
- El límite del sistema está claramente identificado como Sistema de Generación de Cotizaciones FastKote.
- Las relaciones <<include>> o <<extend>> solo se utilizan si tienen justificación funcional.
- El diagrama no modela detalles técnicos prematuros de interfaz, base de datos o implementación.
- El código PlantUML compila y genera un diagrama legible.
- La matriz RF-CU permite verificar trazabilidad sin pérdida de información.
- El caso de uso Administrar catálogo de Insumos se mantiene limitado al catálogo básico, sin incluir stock, movimientos de inventario ni listas de compras.

12. Rúbrica breve de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje	Evidencia
Trazabilidad RF-CU	Relación clara entre requisitos funcionales, actor, caso de uso y criterio de aceptación.	5 pts	Matriz RF-CU completa.
Modelado de casos de uso	Representación correcta de actor, límite del sistema, casos de uso y relaciones.	5 pts	Diagrama PlantUML generado.
Claridad del análisis	Selección pertinente de funcionalidades de nivel 0 y nombres orientados a objetivos del usuario.	4 pts	Casos de uso redactados claramente.
Uso correcto de PlantUML	Código funcional, ordenado y comprensible.	3 pts	Código sin errores de sintaxis.
Presentación técnica	Documento ordenado, con evidencias, explicación breve y coherencia visual.	3 pts	Entrega final documentada.

13. Conclusión Técnica

Se determinaron las clases necesarias para cubrir el flujo de trabajo de los casos de uso enlazados a los requisitos. Mediante la construcción de diagramas en PlantUML, se logró definir con claridad el límite del sistema y establecer las interacciones directas entre los actores involucrados.

Además de modelar el comportamiento funcional, este análisis estableció un puente fundamental hacia el diseño orientado a objetos. La identificación temprana de las clases de frontera, de control y de entidad deja los cimientos preparados para avanzar fluidamente hacia el modelado estructural y el modelado dinámico mediante diagramas de secuencia.

Esta matriz permitió comprobar que no existen casos de uso aislados ni requisitos sin atender, asegurando que cada funcionalidad clave cuente con un actor responsable y criterios de aceptación verificables, lo cual reduce la ambigüedad y eleva la calidad técnica del Sistema de Generación de Cotizaciones.